

פרויקט סיכום לקורס ++C מתקדם

מרצה: הראל ולך harelwa@post.jce.ac.il

הנחיות כלליות

הפרויקט יתבצע בזוגות או ביחידים ויכלול תכנון, מימוש ובדיקה של תוכנה שמשלבת את החומר הנלמד בקורס. עליכם להגיש את קוד המקור בקישור לgithub (או כל אתר ניהול גרסאות אחר) יחד עם תיעוד מתאים והיסטורית פיתוח, ולהשתתף בראיון קצר בו תסבירו על הפרויקט שביצעתם.

דרישות פרויקט

1. שימוש ב-STL:
 - יש לכלול שימוש במבני נתונים סטנדרטים כמו `vector` ו/או `unordered_map`
 - שמירת קבצים עם `fstream` ו-`filesystem`
2. שימוש ב-Atomic Threads ו/או mutex:
 - יש לכלול שימוש ב-`std::thread` לניהול תהליכים מקבילים.
 - יש להדגים שימוש ב-`std::atomic` למניעת בעיות תחרות.
3. שימוש בספריות צד ג':
 - יש לשלב את הספריות `httplib` ו-`json` לעבודה עם HTTP ו-JSON.
 - יש לכלול ממשק משתמש מבוסס על הספרייה `imgui`.

דרישות נוספות לפרויקט

הפרויקט יכלול שני אלמנטים מרכזיים:

1. HTTP Client:
 - ה-client יוריד מידע בפורמט JSON מאתר אינטרנט או שרת כלשהו באמצעות הספרייה `httplib`.
 - המידע שיורד ישמש בהמשך להצגה ולעיבוד בממשק המשתמש.
2. ממשק משתמש (UI):
 - הממשק המשתמש יהיה מבוסס על `imgui`.
 - המידע שיורד יופיע בממשק המשתמש ותתאפשר אינטראקציה עם המשתמש לביצוע פעולות נוספות על המידע שהורד.

דוגמאות לפרויקט

1. יישום למעקב אחרי טיסות בזמן אמת

תיאור כללי:

יישום המציג נתוני טיסות בזמן אמת.

היישום מוריד נתוני טיסות מאתר אינטרנט בפורמט JSON, הכוללים פרטי טיסה כגון מספר טיסה, מיקום גאוגרפי, גובה, מהירות ויעד.

ממשק המשתמש יציג רשימת טיסות ויאפשר לבחור טיסה לצפייה בפרטים המלאים שלה. בנוסף, יוצגו הטיסות באופן ויזואלי על גבי מפה.

תכונות עיקריות:

- HTTP client להורדת נתוני טיסות מאתר אינטרנט.
- ממשק משתמש להצגת רשימת טיסות ופרטי טיסה.
- הצגה ויזואלית של טיסות על גבי מפה. (למתקדמים)
- אפשרות לחיפוש טיסות לפי יעד או מספר טיסה.
- אפשרות לשמירת טיסות מועדפות.

2. יישום למעקב אחרי מחירי מניות ומטבעות קריפטוגרפיים

תיאור כללי:

יישום המציג מחירים בזמן אמת של מניות או מטבעות קריפטוגרפיים.

היישום מוריד נתוני שוק מאתר אינטרנט בפורמט JSON ומציג מידע כגון מחיר נוכחי, שינוי יומי והיסטוריית מחירים.

ממשק המשתמש יאפשר למשתמש לבחור נכס ולצפות בפרטים מלאים ובגרף מחירים לאורך זמן.

תכונות עיקריות:

- HTTP client להורדת נתוני שוק מאתר אינטרנט.
- ממשק משתמש להצגת רשימת נכסים ומידע מפורט.
- הצגת גרפים של מחירים לאורך זמן.
- אפשרות לחיפוש נכסים ושמירת נכסים מועדפים.
- עדכון נתונים ברקע באמצעות תהליכים נפרדים.

3. יישום להצגת נתוני זיהום אוויר ואיכות סביבה

תיאור כללי:

יישום המציג נתוני זיהום אוויר ואיכות סביבה עבור ערים שונות.

היישום מוריד נתונים מאתר אינטרנט בפורמט JSON, כולל מדדים כגון רמת חלקיקים (PM10, PM2.5), ריכוז גזים מזהמים, מדד איכות אוויר (AQI) והמלצות בריאותיות.

ממשק המשתמש יאפשר למשתמש לבחור עיר ולצפות בנתונים המלאים שלה, וכן להשוות בין ערים שונות.

תכונות עיקריות:

- HTTP client להורדת נתוני איכות אוויר מאתר אינטרנט.
- ממשק משתמש להצגת רשימת ערים ונתוני זיהום מפורטים.
- אפשרות לחיפוש וסינון ערים.
- הצגת מדדי איכות אוויר בצורה טבלאית או גרפית.
- אפשרות לשמירת ערים מועדפות.
- עדכון נתונים אסינכרוני למניעת חסימת ממשק המשתמש.

רשימות API פתוחים להורדת מידע

<https://dummyjson.com/>

<https://rapidapi.com/>

<https://github.com/public-apis/public-apis?tab=readme-ov-file#business>

דוגמאות לאתרים להורדת מידע JSON

OpenSky Network – נתוני טיסות בזמן אמת (JSON)

תיאור:

OpenSky Network מספק נתוני טיסות בזמן אמת, כולל מיקום גאוגרפי, גובה, מהירות ומידע נוסף על טיסות פעילות ברחבי העולם. הנתונים מוחזרים בפורמט JSON ומתאימים להצגה ויזואלית על גבי מפה.

כתובת:

<https://opensky-network.org/apidoc/>

דוגמה

<https://opensky-network.org/api/states/all>

שימוש:

מאפשר לקבל רשימה של כל הטיסות הפעילות בזמן אמת.

דוגמת JSON (מקוצר):

```
{
  "time": 1724659200,
  "states": [
    [
```

```

"4ca123",
"EL AL 384 ",
"Israel",
1724659180,
1724659181,
34.8703,
32.0005,
9753.6,
false,
230.5,
1.2,
null,
10000.0,
"1234",
false,
0
]
]
}

```

הערה:

כל טיסה מיוצגת כ־array עם ערכים לפי אינדקס קבוע (קו אורך, קו רוחב, גובה, מהירות וכו').

CoinGecko API – מחירי מטבעות קריפטוגרפיים (JSON)

תיאור:

CoinGecko מספק מידע עדכני על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים, שינויי מחירים ונתונים היסטוריים. ה-API פתוח ואינו דורש מפתח API.

כתובת:

<https://www.coingecko.com/en/api>

דוגמה ל־URL:

https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=bitcoin,ethereum&vs_currencies=usd

שימוש:

מאפשר לקבל מחירים עדכניים של מטבעות קריפטוגרפיים במטבע דולר.

דוגמת JSON:

```

{
  "bitcoin": {
    "usd": 65432,
    "usd_24h_change": -1.23
  }
}

```

```

},
"ethereum": {
  "usd": 3421,
  "usd_24h_change": 0.87
}
}

```

הערה:

המפתחות הם שמות המטבעות, והערכים הם אובייקטים עם נתוני מחיר ושינויים.

OpenAQ – נתוני איכות אוויר וזיהום סביבתי (JSON))

תיאור:

OpenAQ מספק נתוני איכות אוויר וזיהום סביבתי עבור ערים רבות בעולם. הנתונים כוללים מדדים כמו PM2.5, PM10 וגזים מזהמים.

כתובת:

<https://docs.openaq.org/>

דוגמה ל-URL:

<https://api.openaq.org/v2/latest?city=Tel%20Aviv>

שימוש:

מאפשר לקבל נתוני זיהום אוויר עדכניים עבור עיר מסוימת.

דוגמת JSON (מקוצר):

```

{
  "results": [
    {
      "location": "Tel Aviv - Central Station",
      "city": "Tel Aviv",
      "country": "IL",
      "coordinates": {
        "latitude": 32.054,
        "longitude": 34.779
      },
      "measurements": [
        {
          "parameter": "pm25",
          "value": 18.4,
          "unit": "µg/m³",
          "lastUpdated": "2025-09-25T08:00:00Z"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

הערה:

ה-JSON היררכי וכולל תחנות מדידה, קואורדינטות ומערך של מזהמים.

קריטריוני הערכה

קוד: 60%

- תכנון ומבנה 25%: מבנה קוד מסודר והגיוני, תכנון נכון של מחלקות ופונקציות.
- איכות הקוד 25%: שימוש נכון ב-Atomic, STL, Threads וספריות צד ג'.
- תיעוד 10%: תיעוד ברור ומפורט בקבצי ה-header וה-source.

הגשת הפרויקט: 40%

- תפקוד היישום 20%: היישום מתפקד כראוי ועומד בדרישות.
- הצגת הפרויקט 10%: הצגה ברורה ומובנת של הפרויקט בראיון.
- הבנה מעמיקה 10%: הבנה של החומר הנלמד והיכולת להסביר את ההחלטות התכנוניות והטכניות.

הצגת הפרויקט

על כל זוג/יחיד להציג את הפרויקט בפני המרצה. ההצגה תכלול הסבר על המבנה הכללי של הקוד, דמו קצר ותשובות לשאלות טכניות.